Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №6

з дисципліни «Основи Front-end технологій»

на тему «JavaScript. Формат JSON. API. Отримання даних із зовнішньої сторінки (fetch, promise)»

Виконала:
студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
Варіант: 14

Перевірив:
Жереб Костянтин
Анатолійович

Київ 2026

Тема: JavaScript. Формат JSON. API. Отримання даних із зовнішньої сторінки (fetch, promise).

Мета роботи: навчитися працювати з даними в форматі JSON, отримувати та обробляти дані із зовнішньої сторінки за допомогою методів fetch та promise.

Завдання 1.

Створити js-скрипт для отримання інформації із зовнішньої сторінки https://randomuser.me/api за допомогою методів fetch та promise у форматі JSON. Розробити виведення інформації на сторінку у відповідності до свого варіанту.

Варіант n=**33**, тому (33 mod 20)+1 = **14**

Табл.1

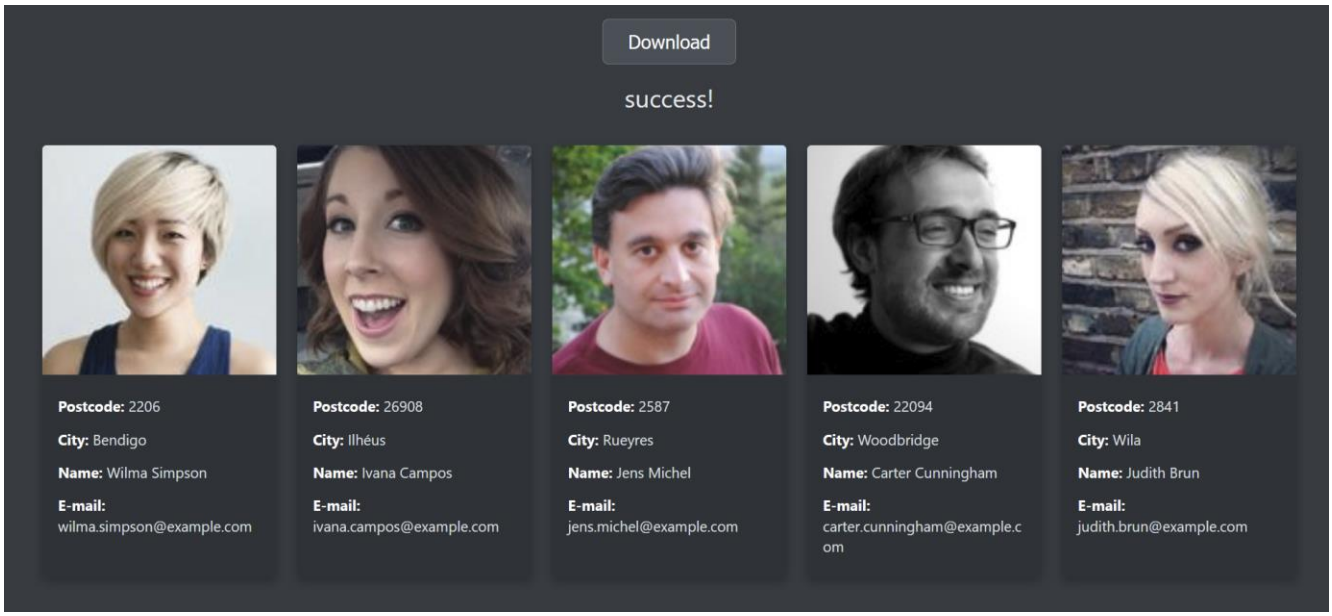
№ вар.	№ рядків в табл. 2				
14	1	6	4	2	7

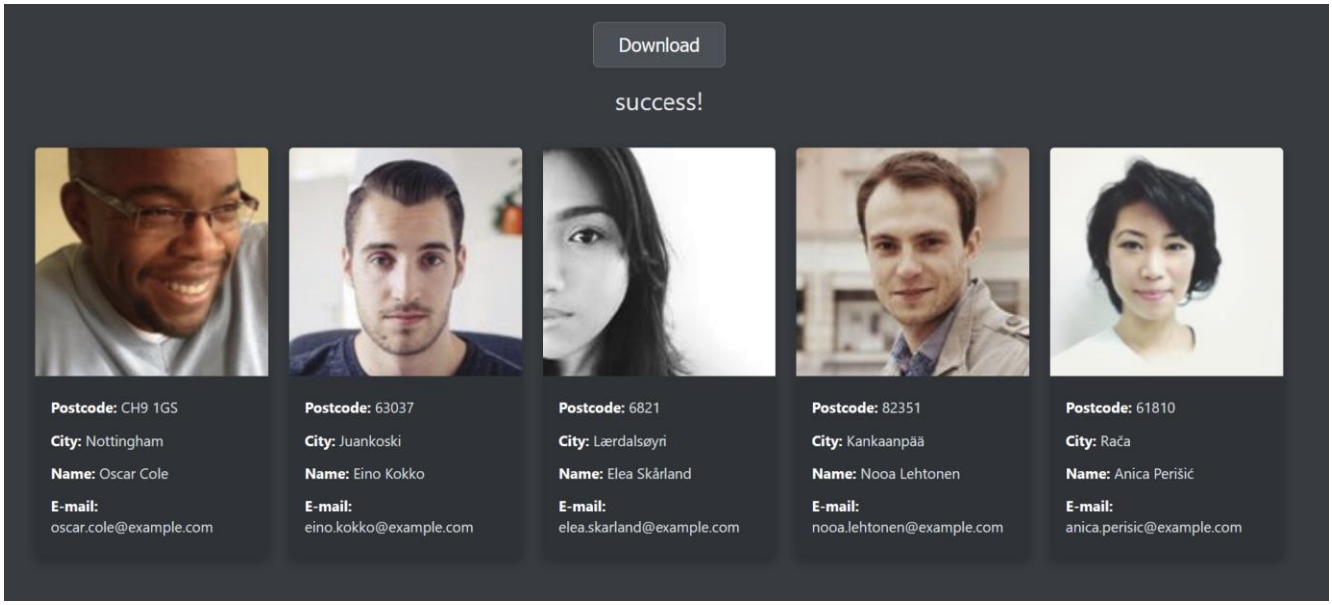
Табл.2

1	**picture**
2	**name**
3	**cell**
4	**city**
5	**country**
6	**postcode**
7	**email**

Алгоритм роботи: при натисканні на кнопку інформація зчитується з зовнішнього файлу у форматі JSON і записується на вашу сторінку згідно з Вашим варіантом.

Приклад виконання лабораторної роботи:





В цій лабораторній роботі були використані:

- **Visual Studio Code (VS Code)** — середовище розробки/текстовий редактор для написання та налагодження коду HTML5, CSS3 та JavaScript.
- **Мова розмітки HTML5** — створення семантичної структури сторінки, використання блочних елементів (<header>, <main>, <button>,) для розміщення кнопок завантаження, повідомлень про статус виконання та сітки для карток користувачів.
- **Каскадні таблиці стилів CSS3** — зовнішнє підключення файлу стилів (style.css), використання системи адаптивної сітки **CSS Grid** (grid-template-

columns: repeat(auto-fit, minmax(...))), стилізація карток користувачів, обрізка фотографій за допомогою object-fit: cover та налаштування інтерактивних станів для кнопок і повідомлень.

- **Мова програмування JavaScript (Fetch API, Promise, JSON)** — реалізація асинхронного завантаження даних та обробки відповідей сервера:
  - *Глобальний метод fetch()* — виконання асинхронного HTTP-запиту GET до зовнішнього веб-сервісу https://randomuser.me/api/?results=5.
  - *Об'єкти Promise та ланцюжки .then() / .catch()* — послідовна обробка асинхронних етапів (перевірка статусу відповіді сервера, конвертація текстового потоку у формат JSON та обробка виняткових ситуацій/мережевих помилок).
  - *Робота з форматом JSON* — парсинг та витяг необхідних полів об'єктів користувачів відповідно до вимог Варіанта 14 (picture, postcode, city, name, email).
  - *Динамічна генерація DOM* — очищення контейнера та побудова нових картка-вузлів із даними за допомогою методів document.createElement(), innerHTML та appendChild().
- **Git** — розподілена система контролю версій для збереження історії розробки та здійснення комітів.
- **GitHub** — хмарний сервіс для віддаленого хостингу Git-репозиторію проєкту.
- **GitHub Pages** — сервіс для автоматичної публікації та розгортання статичного веб-сайту в мережі Інтернет безпосередньо з репозиторію.

Всі файли (index.html, style.css, script.js **) знаходиться за посиланням:**

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs/tree/main/lab6

Посилання для запуску сторінки через GitHub Pages:

https://tesliadiana.github.io/base_frontend_labs/lab6/

Посилання на репозиторій в GitHub з усіма лабораторними:

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs